

FULL STACK DEVELOPMENT

FASE 2 | AULA 01 -

O QUE É UMA API ?

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	11
REFERÊNCIAS.....	12

EMAND

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, aprenderemos o que são APIs, seus componentes essenciais e como utilizá-las na prática. Vamos explorar os conceitos teóricos fundamentais, como endpoints, métodos HTTP, requests e responses, além de autenticação e autorização. Também veremos exemplos práticos de uso de APIs, como consultar dados financeiros através de uma API pública, para que possamos entender como integrar essas interfaces em nossos próprios projetos.

EMANDA

HANDS ON

Nesta aula prática, demonstraremos o que é uma API através de exemplos, demonstrando o que é: request/response, verbos HTTP, endpoints, status code, autenticação e autorização, e processamento de dados.

EXEMPLO

SAIBA MAIS

API é a sigla para Application Programming Interface, ou Interface de Programação de Aplicações, em português. Basicamente, uma API é um conjunto de definições e protocolos que permitem que diferentes softwares se comuniquem entre si.

A seguir, temos uma lista contendo algumas APIs muito utilizadas, e talvez você já tenha criado algum serviço que se integrou com algumas delas:

Google Maps API: permite que pessoas desenvolvedoras integrem mapas e funcionalidades de geolocalização em seus aplicativos. Você pode exibir mapas, rotas, pontos de interesse e muito mais.

Exemplo de uso: um aplicativo de entrega pode usar o Google Maps API para mostrar a localização dos entregadores em tempo real.

Twitter API: oferece acesso aos dados do Twitter (rede social que, atualmente, atende pelo nome “X”), permitindo que desenvolvedores(as) postem e leiam tweets, gerenciem listas e muito mais.

Exemplo de uso: um aplicativo de gerenciamento de redes sociais pode usar a API do Twitter para agendar e postar tweets automaticamente.

OpenWeatherMap API: fornece dados meteorológicos, como temperatura, umidade, vento e previsão do tempo.

Exemplo de uso: um aplicativo de previsão do tempo pode usar essa API para mostrar as condições meteorológicas atuais e previsões para os próximos dias.

Stripe API: facilita a integração de pagamentos em aplicativos, permitindo que desenvolvedores(as) processem pagamentos, gerenciem assinaturas e muito mais.

Exemplo de uso: um site de e-commerce pode usar a API do Stripe para processar pagamentos de cartão de crédito de forma segura.

Spotify API: permite acesso ao catálogo de músicas do Spotify, possibilitando que quem desenvolve crie aplicativos que toquem músicas, crie playlists e obtenha informações sobre artistas e álbuns.

Exemplo de uso: um aplicativo de música pode usar a API do Spotify para permitir que usuários criem e gerenciem suas playlists.

GitHub API: oferece acesso a repositórios, issues, pull requests e outros dados do GitHub.

Exemplo de uso: um aplicativo de gerenciamento de projetos pode usar a API do GitHub para listar issues e pull requests de um repositório.

YouTube API: permite que desenvolvedores(as) integrem vídeos do YouTube em seus aplicativos, pesquisem vídeos, obtenham informações sobre vídeos e canais, e gerenciem uploads.

Exemplo de uso: um aplicativo de educação pode usar a API do YouTube para buscar e exibir vídeos educativos relevantes.

Agora gostaria de te fazer a seguinte pergunta: você acredita que as APIs são utilizadas apenas no contexto Web, como nos exemplos acima?

Caso a sua resposta tenha sido não, está correta; hoje, praticamente tudo que tem tecnologia de alguma forma utiliza API. A seguir, veremos alguns exemplos de APIs que saem do contexto WEB:

Cluster Kubernetes: através de APIs, podemos nos conectar ao nosso cluster Kubernetes, para que possamos listar os nodes, adicionar recursos e até mesmo criar os nossos dashes.

Caso tenha interesse em ver um código funcionando com este exemplo, acesse o [Github](#) do professor Thiago Adriano. Resultado do código executando:

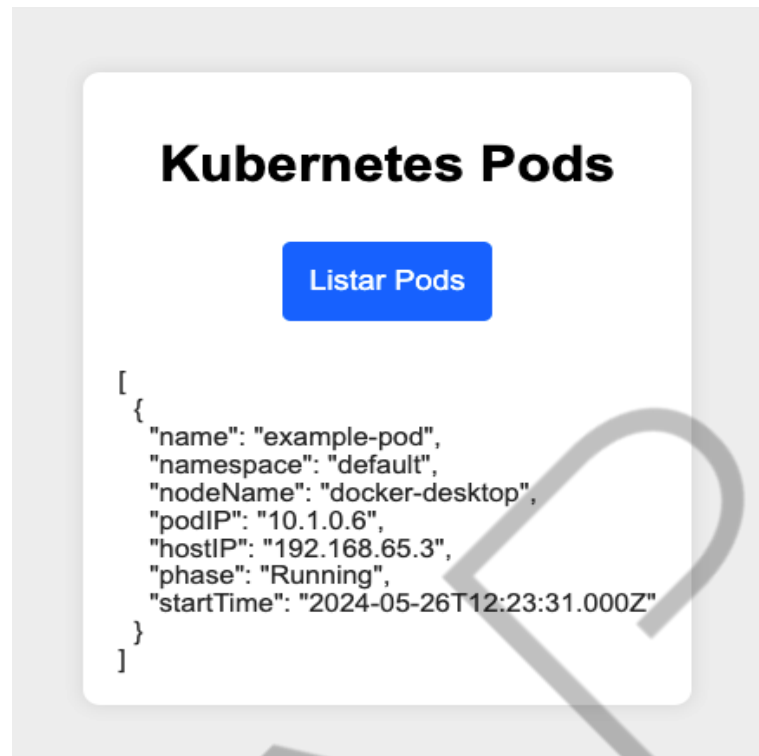


Figura 1 - Exemplo de retorno de aplicação integrada com API do Kubernetes

Fonte: elaborado pelo autor (2024)

OBD-II (On-Board Diagnostics II): permite a comunicação com o sistema de diagnóstico a bordo de veículos. Utilizando um dispositivo OBD-II conectado ao veículo, pessoas desenvolvedoras podem acessar dados como velocidade, rotações por minuto (RPM), códigos de falhas do motor, consumo de combustível e muito mais.

Caso tenha interesse em saber mais sobre o OBD, recomendo a leitura [deste artigo da localiza](#).

Dispositivos de Internet das Coisas (IoT) (AWS IoT Core): a AWS IoT Core permite que dispositivos IoT conectem-se de forma segura à nuvem e interajam com outros dispositivos e serviços AWS. A API AWS IoT Core facilita o gerenciamento de dispositivos, coleta de dados e execução de comandos remotos.

Acesse o site da [documentação da AWS IoT Core](#) para conhecer mais.

Como você pode ver, as APIs são essenciais no desenvolvimento de software moderno, pois permitem a integração de diferentes sistemas, facilitam a reutilização de código e aceleram o processo de desenvolvimento.

Agora que sabemos o que são APIs e vimos alguns exemplos, vamos entender como uma API funciona e quais são seus componentes.

As APIs funcionam como intermediárias que permitem que duas aplicações diferentes se comuniquem. Elas especificam como as chamadas ou solicitações devem ser feitas, quais dados devem ser enviados e recebidos e o formato desses dados.

Componentes de uma API

- **Endpoint:** ponto de entrada para a comunicação com a API. Cada endpoint é uma URL específica que responde a uma solicitação HTTP.
- **Métodos HTTP:** as operações que podem ser realizadas, como GET (obter dados), POST (enviar dados), PUT (atualizar dados) e DELETE (remover dados).
- **Request e Response:** o cliente envia uma request (solicitação) e a API retorna uma response (resposta). A solicitação inclui um método HTTP e, muitas vezes, um corpo de dados. A resposta inclui o status da operação e, geralmente, dados no formato JSON ou XML.
- **Status Codes:** códigos de status HTTP retornados pela API que indicam o resultado da solicitação. Exemplos incluem 200 (OK), 201 (Created), 400 (Bad Request), 401 (Unauthorized), 403 (Forbidden), 404 (Not Found), 500 (Internal Server Error).
- **Autenticação e autorização:** mecanismos que garantem que apenas usuários autorizados possam acessar determinados endpoints ou realizar certas operações.

Exemplos de uso de APIs

Vamos usar a API Alpha Vantage para obter dados de ações da B3. O exemplo a seguir demonstra como fazer uma solicitação utilizando curl para obter informações de uma ação específica.

1. **Obter a chave de API:** primeiramente, você precisa de uma chave de API do Alpha Vantage. Registre-se no site da Alpha Vantage para obtê-la.
2. **Endpoint e parâmetros:** o endpoint para buscar informações sobre uma ação é <https://www.alphavantage.co/query>. Os principais parâmetros são:

- function: a função que deseja executar, como TIME_SERIES_DAILY para obter os preços diários das ações.
- symbol: o símbolo da ação que deseja consultar.
- apikey: sua chave de API.

Exemplo de solicitação com curl:

```
curl -X GET  
"https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_DAILY&symbol=PE  
TR4.SA&apikey=YOUR_API_KEY"
```

Neste exemplo:

- function=TIME_SERIES_DAILY especifica que queremos dados diários da série temporal.
- symbol=PETR4.SA especifica a ação da Petrobras negociada na B3.
- apikey=YOUR_API_KEY deve ser substituído pela sua chave de API do Alpha Vantage.

Resposta da API (Response) será um JSON contendo os dados solicitados. Um exemplo de resposta parcial pode ser visualizado na figura a seguir.

```
(base) thiagoadriano@Thiagos-MBP ~ % curl -X GET "https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_DAILY&symbol=PETR4.SA&apikey=  
{  
  "Meta Data": {  
    "1. Information": "Daily Prices (open, high, low, close) and Volumes",  
    "2. Symbol": "PETR4.SA",  
    "3. Last Refreshed": "2024-05-24",  
    "4. Output Size": "Compact",  
    "5. Time Zone": "US/Eastern"  
  },  
  "Time Series (Daily)": {  
    "2024-05-24": {  
      "1. open": "37.0700",  
      "2. high": "37.1900",  
      "3. low": "36.5700",  
      "4. close": "36.6100",  
      "5. volume": "23684700"  
    },  
    "2024-05-23": {  
      "1. open": "37.4400",  
      "2. high": "37.7100",  
      "3. low": "36.5700",  
      "4. close": "36.8100",  
      "5. volume": "47987800"  
    },  
    "2024-05-22": {  
      "1. open": "36.5000",  
      "2. high": "37.4600",  
      "3. low": "36.4100",  
      "4. close": "37.1800",  
      "5. volume": "36528800"  
    },  
    "2024-05-21": {  
      "1. open": "36.7900",  
      "2. high": "37.0900",  
      "3. low": "36.5700",  
      "4. close": "36.6800",  
      "5. volume": "27967400"  
    }  
  }  
}
```

Figura 2 - Exemplo de retorno da api Vantage.co

Fonte: elaborado pelo autor (2024)

Este exemplo demonstra como uma API pode ser utilizada para consultar dados financeiros, facilitando a integração de informações em aplicações diversas.

EXEMPLO

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, aprendemos o que são APIs, seus componentes essenciais e como utilizá-las na prática. Vimos diversas APIs comumente utilizadas em projetos, assim como exemplos de uso.

Caso tenha qualquer dúvida, não esqueça de nos chamar no Discord!

EMSE

REFERÊNCIAS

O que é API e como ela revoluciona a integração de sistemas? **skyone**. 2022. Disponível em: <https://skyone.solutions/blog/o-que-e-api/>. Acesso em: 09 ago. 2024.

O que é uma API (interface de programação de aplicações)? **AWS**. 2024. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/api/>. Acesso em: 09 ago. 2024.

O que é API? **redhat**. 2023. Disponível em: <https://www.redhat.com/pt-br/topics/api/what-are-application-programming-interfaces>. Acesso em: 09 ago. 2024.

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: Status Code, Request, Response.

EMSE